

Chương 1. Ma trận - Định thức

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

1.1 Các khái niệm về ma trận

1.2 Các phép toán trên ma trận

1.3 Định thức

1.4 Hạng của ma trận

1.5 Ma trận khả nghịch

Đại số tuyến tính là gì?

Đại số tuyến tính là một nhánh của toán học nghiên cứu về các **ánh xạ tuyến tính** trong các **không gian vectơ**. Các thông tin liên quan đến ánh xạ tuyến tính có thể được biểu diễn bởi các **ma trận**. Do đó đại số tuyến tính tập trung vào việc nghiên cứu ma trận, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính.

Một số ứng dụng của Đại số tuyến tính

1. Tạo các thuật toán xếp hạng trong các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,...
2. Sử dụng cho các nghiên cứu không gian. (tính toán vị trí và sự di chuyển trong không gian; tích diện tích và thể tích,...)
3. Đồ họa máy tính và xử lý hình ảnh
4. Xử lý tín hiệu
5. Mã hóa
6. Kinh tế, tài chính
7. Hệ thống điều khiển
8. ...

1.1 Các khái niệm về ma trận

Định nghĩa 1.1 (Ma trận) Một ma trận cấp $m \times n$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$) trên tập $\mathbb{R}$ là một

.....
Kí hiệu ma trận A cấp $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}; A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}; A = (a_{ij})_{m \times n}$$

trong đó $a_{ij} \in \mathbb{R}$; phần tử nằm ở giao của hàng thứ i và cột thứ j của ma trận A được kí hiệu là a_{ij} .

Chú ý: Nếu không nói gì thêm thì ta luôn xét các ma trận trên tập số thực.

Ví dụ 1.2 Ta có $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ là ma trận cấp 2×3 ; $B = [2]$ là ma trận cấp 1×1 .

Tập các ma trận cấp $m \times n$ trên $\mathbb{R}$ được kí hiệu là

Định nghĩa 1.3 Một ma trận có số hàng bằng số cột (bằng n) được gọi là một ma trận

.....
Ví dụ 1.4

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Định nghĩa 1.5 Ma trận có mọi phần tử đều bằng 0 được gọi là

Ví dụ 1.6

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Định nghĩa 1.7 Ma trận A được gọi lànếu A là ma trận vuông và $a_{ij} = 0$ với mọi $i \neq j$.

Ví dụ 1.8

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Trong ma trận vuông $A = (a_{ij})$, các a_{ii} được gọi là các phần tử nằm trên **đường chéo chính** của A .

Định nghĩa 1.9 là ma trận vuông mà các phần tử $a_{ii} = 1$, các phần tử còn lại bằng 0, kí hiệu I_n hoặc I .

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 1.10

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Định nghĩa 1.11 Cho $A = (a_{ij})$ là một ma trận vuông cấp n .

1. Ma trận A được gọi là
2. Ma trận A được gọi là

Ví dụ 1.12

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 8 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A là một ma trận tam giác trên, B là một ma trận tam giác dưới và C là một ma trận chéo (vừa là tam giác trên, vừa là tam giác dưới).

Nhận xét: Ma trận chéo cũng là ma trận tam giác trên (dưới). Các phần tử trên đường chéo chính a_{ii} của một ma trận chéo có thể bằng 0 hoặc khác 0.

Định nghĩa 1.13 Ma trận cột là ma trận chỉ có Ma trận hàng là ma

trận chỉ có $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}; [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_m].$

Định nghĩa 1.14 Hai ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{m \times n}$ được gọi là nếu chúng có cùng cấp $m \times n$, và các vị trí tương ứng cũng bằng nhau $a_{ij} = b_{ij}$ với mọi $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$. Ký hiệu

Định nghĩa 1.15 Ma trận chuyển vị của $A = (a_{ij})_{m \times n}$ kí hiệu là $A^T = (b_{ij})_{n \times m}$ với

.....
Ta cũng nói A^T là chuyển vị của ma trận A .

Ví dụ 1.16

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -9 & 7 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Định nghĩa 1.17 Ma trận A được gọi là ma trận nếu
tức là $a_{ij} = a_{ji}$ với mọi $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Ví dụ 1.18

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 7 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ 5 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Ma trận A là đối xứng, ma trận B không là đối xứng.

1.2 Các phép toán trên ma trận

Định nghĩa 1.19 (Phép cộng ma trận) Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{m \times n}$, khi đó

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}.$$

Ví dụ 1.20

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Định lý 1.21 Cho A, B, C là các ma trận cấp $m \times n$. Khi đó

1. $A + B = \dots$
2. $(A + B) + C = \dots$
3. $0 + A = A = A + 0$

Định nghĩa 1.22 (Nhân một số với một ma trận) Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $c \in \mathbb{R}$. Phép nhân một số c với ma trận A

$$cA = (ca_{ij})_{m \times n}.$$

Ta viết $-A$ thay cho $(-1)A$. Nếu A, B là các ma trận cùng cấp thì $A - B$ được viết thay cho $A + (-1)B$.

Ví dụ 1.23 Cho

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Tính $2A, -B, 2A - B$.

Giải. $2A = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$
 $-B = -1 \cdot \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$
 $2A - B = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$

Định lý 1.24 Cho A, B, C là các ma trận cấp $m \times n$ và $a, b \in \mathbb{R}$.

1. $(a + b)A = \dots$
2. $a(A + B) = \dots$
3. $1.A = \dots$
4. $0.A = \dots$
5. $a.0 = \dots$
6. $a(bA) = \dots$

Định nghĩa 1.25 (Phép nhân ma trận) Cho ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{n \times p}$. Tích của hai ma trận A và B là một ma trận cấp $m \times p$, kí hiệu $AB = (c_{ik})_{m \times p}$ xác định như sau:

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$$

Chú ý. Tích hai ma trận AB chỉ thực hiện được khi số cột của A bằng số hàng của B .

Ví dụ 1.26 Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 9 & -1 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$.

Tính AB, BA và $A^T B^T, IA, AB^T$ trong đó I là ma trận đơn vị.

Giải.

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 9 & -1 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 9 & -1 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$A^T B^T = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$IA = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Tích AB^T không tồn tại vì A có cấp 2×3 và B^T có cấp 2×3 (số hàng của B^T khác số cột A).

Định lý 1.27 Cho A, B, C là các ma trận và $a \in \mathbb{R}$. Giả sử các phép toán sau thực hiện được. Khi đó

1. $(AB)C = \dots\dots\dots$
2. $IA = \dots\dots\dots$ ($AI = \dots\dots\dots$) với I là ma trận đơn vị
3. $A(B + C) = \dots\dots\dots$
4. $(A + B)C = \dots\dots\dots$
5. $a(AB) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

Chú ý. Phép nhân hai ma trận không có tính giao hoán. Tức là, AB nói chung là không bằng BA .

Cho A là một ma trận vuông. Ta viết A^k thay cho $A.A \dots A$ (k lần). Ta qui ước $A^0 = I$ (ma trận đơn vị).

Ví dụ 1.28 Cho các ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$.

- a. Tính $A^2, (A + B)^2$ và $A^2 + 2AB + B^2$.
- b. Chứng thức $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ đúng hay sai?

Giải. a. Ta có

$$A^2 = AA = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Ta thấy rằng $(A + B)^2 = (A + B)(A + B)$ và

$$A + B = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}.$$

$$\text{Do đó } (A + B)^2 = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix}.$$

Ta có

$$\begin{aligned} A^2 + 2AB + B^2 &= \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

b. Từ các tính toán trong a, ta thấy rằng

$$(A + B)^2 \dots\dots\dots A^2 + 2AB + B^2.$$

Ví dụ 1.29 Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Tính A^n theo n với $0 \neq n \in \mathbb{N}$.

Giải. Ta có

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix}, A^3 = A^2 A = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix},$$

$$A^4 = A^3 A = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

và ta dự đoán

$$A^n = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \text{ với } n \geq 1.$$

Ta sẽ chứng minh phát biểu trên bằng phương pháp quy nạp. Đầu tiên, ta chứng minh phát biểu trên đúng với $n = 1$. Khi đó

$$A^1 = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} = A.$$

Giả sử

$$A^k = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \text{ với } k \geq 1.$$

Tiếp theo, chứng minh phát biểu đúng với $n = k + 1$. Sử dụng tính chất lũy thừa ma trận và giả thiết quy nạp,

$$A^{k+1} = A^k A = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Định lý 1.30 Cho A, B là các ma trận cấp $m \times n$, C là ma trận cấp $n \times p$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Khi đó

1. $(A + B)^T = \dots\dots\dots$
2. $(AC)^T = \dots\dots\dots$
3. $(A^T)^T = \dots\dots\dots$
4. $(\alpha A)^T = \dots\dots\dots$

Định nghĩa 1.31 Cho đa thức $P(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$ và ma trận vuông A . Khi đó

$$P(A) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 I,$$

trong đó I là ma trận đơn vị.

Ví dụ 1.32 Cho đa thức $f(x) = x^2 + 3x + 5$ và $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$. Tính $f(A)$.

Giải. Ta có

$$\begin{aligned} f(A) &= A^2 + 3A + 5I \\ &= \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}^2 + 3 \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

1.3 Định thức

Định nghĩa 1.33 Cho A là một ma trận vuông. **Định thức** của ma trận A là một số được kí hiệu là $\det(A)$ hoặc $|A|$.

- Nếu $A = [a]$ là ma trận vuông cấp 1 thì $\det(A) = a$.
- Nếu $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ thì

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

- Nếu $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ thì

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ &\quad - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{33}a_{12}a_{21} \end{aligned}$$

Ví dụ 1.34 Tính các định thức

a. $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = \dots\dots\dots$

b. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \dots\dots\dots$

Định nghĩa 1.35 Cho A là một ma trận vuông cấp n . Ma trận vuông cấp $n - 1$ nhận được từ ma trận A bằng cách bỏ hàng thứ i và cột thứ k được kí hiệu M_{ik} . Khi đó $A_{ik} = (-1)^{i+k} \det(M_{ik})$ được gọi là *phần bù đại số* của a_{ik} .

Ví dụ 1.36 Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

Phần bù đại số của a_{11} là

$$A_{11} = (\dots) \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \dots$$

Ví dụ 1.37 Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

Phần bù đại số của a_{21} là

$$A_{21} = (\dots) \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \dots$$

Định nghĩa 1.38 Định thức của một ma trận $A = (a_{ij})$ vuông cấp n được định nghĩa như sau

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}$$

Việc dùng định nghĩa trên để tính định thức được gọi là *tính định thức bằng cách khai triển theo hàng i* .

Ví dụ 1.39 Tính định thức của ma trận

a. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ b. $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

Giải. a. Tính định thức của ma trận A bằng cách khai triển theo hàng 1

$$\begin{aligned} \det(A) &= \dots(\dots) \begin{vmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{vmatrix} + \dots(\dots) \begin{vmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{vmatrix} + \dots(\dots) \begin{vmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{vmatrix} \\ &= \dots \\ &= \dots \end{aligned}$$

b. Tính định thức của ma trận B bằng cách khai triển theo hàng 1 như sau

$$\begin{aligned} \det(B) &= \dots(\dots) \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} + \dots(\dots) \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \\ &\quad + \dots(\dots) \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \\ &= \dots \end{aligned}$$

.....

Định lý 1.40 Cho $A = (a_{ij})$ là một ma trận vuông cấp n . Khi đó

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}$$

trong đó $1 \leq j \leq n$.

Ví dụ 1.41 Tính định thức $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 5 \end{vmatrix}$.

Giải. Khai triển theo cột

$$D = \dots(\dots)\dots \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \dots$$

Định lý 1.42 Nếu A là ma trận tam giác trên (dưới) thì định thức của A bằng tích các phần tử trên đường chéo chính, tức là

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

Ví dụ 1.43 Tính định thức của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

Giải. Ta có $\det(A) = \dots$

Định lý 1.44 Định thức không thay đổi qua phép chuyển vị, nghĩa là $|A^T| = |A|$.

Ví dụ 1.45 Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix} \text{ và } A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Khi đó $\det A = \det A^T = \dots$

Mỗi tính chất của định thức nếu đã đúng trên hàng thì cũng sẽ đúng trên cột, và ngược lại. Do đó, từ nay về sau, ta chỉ phát biểu mệnh đề đối với hàng (hiển nhiên cũng đúng đối với cột).

Mệnh đề 1.46 Cho A là một ma trận vuông. Nếu một trong các điều sau xảy ra

1. Ma trận A có một hàng (cột) gồm các số 0;
2. Ma trận A có hai hàng (cột) giống nhau;
3. Ma trận A có một hàng (cột) này là bội của một hàng (cột) khác;

thì $\det(A) = 0$.

Ví dụ 1.47 a. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0$ b. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$ c. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$

Định lý 1.48 Cho A, B là các ma trận vuông cùng cấp.

1. Nếu B nhận được từ ma trận A bằng cách đổi chỗ 2 hàng (cột) của A cho nhau thì $\det(B) = -\det(A)$.
2. Nếu B nhận được từ A bằng cách nhân một hàng (cột) nào đó của A với một số c thì $\det(B) = c \det(A)$.

Ví dụ 1.49 a. Đổi chỗ hai hàng cho nhau

$$\begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 \\ \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ 7 & 8 & 0 \end{vmatrix}$$

b. Hàng thứ nhất của ma trận bên trái bằng 3 lần hàng thứ nhất của ma trận bên phải

$$\begin{vmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{6} & \mathbf{12} \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{4} \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{vmatrix}$$

Mệnh đề 1.50 Cho A là một ma trận vuông cấp n và $c \in \mathbb{R}$. Khi đó

$$\det(cA) = c^n \det(A).$$

Định lý 1.51

$$\begin{vmatrix} (h_1) & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ua_{k1} + vb_{k1} & ua_{k2} + vb_{k2} & \dots & ua_{kn} + vb_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (h_n) & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = u \begin{vmatrix} (h_1) & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (h_n) & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} + v \begin{vmatrix} (h_1) & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (h_n) & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

Ví dụ 1.52

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d + 2e & f + 2g & i + 2j \\ k & l & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & f & i \\ k & l & m \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ e & g & j \\ k & l & m \end{vmatrix}$$

Định lý 1.53 Định thức không đổi nếu ta lấy các phần tử của một hàng nhân với một số rồi cộng với các phần tử tương ứng của một hàng khác.

Ví dụ 1.54

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[h_3 \rightarrow h_3 - 7h_1]{h_2 \rightarrow h_2 - 4h_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \xrightarrow{\dots} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \dots$$

Nhận xét: Cho A là ma trận vuông và B là ma trận nhận được từ A bằng một trong ba phép biến đổi theo hàng (cột):

- Đổi chỗ hàng i và hàng j ;

$$A \xrightarrow{h_i \leftrightarrow h_j} B \Rightarrow \det(B) = -\det(A)$$

- Nhân một số c vào hàng i ;

$$A \xrightarrow{h_i \rightarrow ch_i} B \Rightarrow \det(B) = c \det(A)$$

- Nhân một số c vào hàng i rồi cộng vào hàng j

$$A \xrightarrow{h_j \rightarrow h_j + ch_i} B \Rightarrow \det(B) = \det(A)$$

Tính định thức bằng cách đưa về dạng tam giác

1. Sử dụng Nhận xét bên trên để đưa định thức về dạng tam giác trên
2. Định thức bằng tích các phần tử trên đường chéo chính.

Ví dụ 1.55 Tính định thức

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 6 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{matrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{matrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \begin{matrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{matrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

$$= \dots\dots\dots$$

Định lý 1.56 Cho A, B là các ma trận vuông cấp n . Khi đó $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Ví dụ 1.57 Kiểm tra Định lý 1.42 với $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$.

Giải. Ta có

$$AB = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 10 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

và

$$\det(AB) = 13 \cdot 4 - 5 \cdot 10 = 2$$

Vì $\det(A) = -2$ và $\det(B) = -1$ nên $\det(A) \cdot \det(B) = (-2) \cdot (-1) = 2 = \det(AB)$.

Ví dụ 1.58 Tính định thức (Phương pháp truy hồi)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1b_1 & a_1b_2 & \dots & a_1b_n \\ a_2b_1 & 1 + a_2b_2 & \dots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \dots & 1 + a_nb_n \end{vmatrix}, n \geq 2.$$

Giải.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1b_1 & a_1b_2 & \dots & a_1b_{n-1} & 0 \\ a_2b_1 & 1 + a_2b_2 & \dots & a_2b_{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}b_1 & a_{n-1}b_2 & \dots & 1 + a_{n-1}b_{n-1} & 0 \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \dots & a_nb_{n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

$$+ b_n \begin{vmatrix} 1 + a_1b_1 & a_1b_2 & \dots & a_1b_{n-1} & a_1 \\ a_2b_1 & 1 + a_2b_2 & \dots & a_2b_{n-1} & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}b_1 & a_{n-1}b_2 & \dots & 1 + a_{n-1}b_{n-1} & a_{n-1} \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \dots & a_nb_{n-1} & a_n \end{vmatrix}$$

Đối với định thức thứ nhất, khai triển theo cột thứ n thì được một định thức có dạng giống với định thức ban đầu nhưng có cấp $n - 1$. Đặt định thức này là D_{n-1} .

Đối với định thức thứ hai, ta nhân cột n với $-b_i$ rồi cộng vào các cột i ($c_i \rightarrow -b_i \cdot c_n + c_i$)

$$D_n = D_{n-1} + b_n \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

Do đó

$$\begin{aligned} D_n &= D_{n-1} + b_n a_n \\ &= (D_{n-2} + b_{n-1} a_{n-1}) + b_n a_n \\ &= 1 + a_1 b_1 + \cdots + b_{n-1} a_{n-1} + b_n a_n \end{aligned}$$

Ví dụ 1.59 Tính định thức (Biểu diễn thành tổng)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & 1 + a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & 1 + a_n b_n \end{vmatrix}$$

Giải. Ta biểu diễn các cột của định thức thành tổng của 2 cột (mà ta sẽ gọi là loại 1 và loại 2), sau đó lần lượt tách các cột 1, cột 2, ... cột n của định thức.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1 b_1 & 0 + a_1 b_2 & \cdots & 0 + a_1 b_n \\ 0 + a_2 b_1 & 1 + a_2 b_2 & \cdots & 0 + a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 + a_n b_1 & 0 + a_n b_2 & \cdots & 1 + a_n b_n \end{vmatrix}$$

Sau n lần tách ta có D là tổng của 2^n định thức. Cột thứ i của các định thức mới này chính là cột loại 1 hoặc cột loại 2 của cột thứ i trong định thức D .

Trong 2^n định thức này ta chia làm 3 dạng:

- Dạng 1: Các định thức có ít nhất 2 cột loại 2. Vì 2 cột này tỉ lệ nên các định thức dạng 1 đều bằng 0.
- Dạng 2: Các định thức có đúng 1 cột loại 2, các cột còn lại là loại 1. Giả sử cột thứ i là loại 2 ($i = \overline{1, n}$), các cột khác i đều là loại 1.

$$S_i = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & a_1 b_n & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & a_2 b_n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & a_i b_i & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n b_n & \cdots & 1 \end{vmatrix} = a_i b_i$$

Vậy tổng của các định thức dạng 2 là $a_1 b_1 + \cdots + b_{n-1} a_{n-1} + b_n a_n$.

- Dạng 3: Các định thức không chứa cột loại 2. Do đó tất cả các cột đều là loại 1. Như vậy có duy nhất 1 định thức dạng này.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Vậy $D_n = 1 + a_1 b_1 + \cdots + b_{n-1} a_{n-1} + b_n a_n$.

Ví dụ 1.60 Tính định thức của ma trận (Biểu diễn thành tích)

$$A = \begin{bmatrix} \sin 2a_1 & \sin(a_1 + a_2) & \cdots & \sin(a_1 + a_n) \\ \sin(a_2 + a_1) & \sin(a_2 + a_2) & \cdots & \sin(a_2 + a_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sin(a_n + a_1) & \sin(a_n + a_2) & \cdots & \sin(a_n + a_n) \end{bmatrix}$$

Giải.

$$A = \begin{bmatrix} \sin a_1 & \cos a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \sin a_2 & \cos a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sin a_n & \cos a_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos a_1 & \cos a_2 & \cdots & \cos a_n \\ \sin a_1 & \sin a_2 & \cdots & \sin a_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Suy ra } \det A = \begin{vmatrix} \sin a_1 & \cos a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \sin a_2 & \cos a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sin a_n & \cos a_n & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \cos a_1 & \cos a_2 & \cdots & \cos a_n \\ \sin a_1 & \sin a_2 & \cdots & \sin a_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

Như vậy

$$\det A = \begin{cases} 0, & \text{nếu } n \geq 3 \\ -\sin^2(a_1 - a_2), & \text{nếu } n = 2 \\ \sin 2a_1, & \text{nếu } n = 1 \end{cases}$$

1.4 Hạng của ma trận

Định nghĩa 1.61 Cho A là một ma trận cấp $m \times n$. Ma trận được tạo thành từ các phần tử nằm ở giao của k hàng và k cột nào đó của A được gọi là *ma trận con cấp k* của A . Định thức của ma trận con cấp k của A được gọi là *định thức con cấp k* của A .

Ví dụ 1.62 Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận con tạo bởi giao của các phần tử thuộc hàng 1,2 và cột 2,4 là

.....

.....

Định nghĩa 1.63 Cho ma trận $A \neq 0$ cấp $m \times n$. *Hạng* của ma trận A chính là cấp cao nhất của định thức con khác không của A .

- Kí hiệu: $\text{rank} A$ hoặc $r(A)$.
- Quy ước: Hạng của ma trận 0 là 0.

Nhận xét: Ta có $\text{rank}(A) = k$ khi và chỉ khi A có một định thức con khác 0 cấp k và các định thức con cấp lớn hơn k đều bằng 0.

Tìm định thức con cấp cao nhất khác 0 của ma trận A :

1. Tìm một định thức con $D_1 \neq 0$ cấp s
2. Xét tất cả các định thức cấp $s + 1$ chứa D_1 .
 - 2.1 Nếu tất cả các định thức con này đều bằng 0 hoặc không có định thức con cấp $s + 1$ nào chứa D_1 thì D_1 là định thức con có cấp cao nhất khác 0 của A , do đó $\text{rank}(A) = s$.
 - 2.2 Nếu có một định thức $D_2 \neq 0$ cấp $s + 1$ thì ta tiếp tục xét các định thức cấp $s + 2$ chứa D_2 .

Tiếp tục quá trình cho đến khi tìm được một định thức $D \neq 0$, cấp r mà mọi định thức cấp $r + 1$ chứa D đều bằng 0 hoặc không có định thức con cấp $r + 1$ chứa D . Suy ra D là định thức con cấp cao nhất khác 0 của A .

Ví dụ 1.64 Tính hạng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ 1 & 7 & 6 & 9 \\ 0 & 10 & 1 & 10 \end{bmatrix}$$

Giải. Tìm một định thức con khác 0 bất kì, chẳng hạn $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$

Xét các định thức cấp 3 chứa D_2

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -25 \neq 0$$

Tiếp theo, ta xét các định thức con cấp 4 chứa D_3 . Ta có hai định thức:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ 1 & 7 & 6 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ 0 & 10 & 1 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 10 & 1 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Vậy

Mệnh đề 1.65

1. Cho A là một ma trận vuông cấp n . Khi đó

.....

2. Hạng của ma trận không thay đổi qua phép chuyển vị, tức là $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$.

Định nghĩa 1.66 Một ma trận $A \neq 0$ cấp $m \times n$ được gọi là **ma trận bậc thang** nó thỏa các điều kiện sau:

1. Các hàng có số khác 0 nằm ở trên các hàng gồm các số 0 (nếu có).
2. Trên hai hàng có số khác 0, số đầu tiên khác 0 (tính từ trái qua phải) của hàng dưới nằm ở bên phải cột chứa số đầu tiên khác 0 của hàng bên trên.

Ví dụ 1.67 Các ma trận sau đây **không** có dạng bậc thang

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Ma trận thứ nhất không là ma trận bậc thang vì không thỏa điều kiện thứ nhất; không ma trận thứ 2 và 3 không thỏa điều kiện thứ hai.

Các ma trận sau có dạng bậc thang:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Định nghĩa 1.68 Phép biến đổi sơ cấp trên ma trận là một trong những phép sau:

1. Đổi chỗ hai hàng (cột) cho nhau: $h_i \leftrightarrow h_j$ ($c_i \leftrightarrow c_j$)
2. Nhân vào hàng thứ i (cột i) với số $a \neq 0$: $h_i \rightarrow a.h_i$ ($c_i \rightarrow a.c_i$), $a \neq 0$
3. Thay một hàng thứ i bởi **tổng** của hàng h_i và **tích của một số a với một hàng h_j** :
(thay cột c_i bởi tổng của cột c_i và nhân một số a vào cột c_j):
 $h_i \rightarrow h_i + a.h_j$ ($c_i \rightarrow c_i + a.c_j$)

Kí hiệu $A \rightarrow B$ để chỉ ma trận B nhận được từ A sau một số phép biến đổi sơ cấp trên A .

Định lý 1.69

1. Hạng của một ma trận không thay đổi
2. Mọi ma trận (khác không) đều có thể đưa về dạng bậc thang nhờ các phép biến đổi sơ cấp.
3. Nếu A là một ma trận bậc thang thì

Để **tìm hạng của ma trận A** , ta dùng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng (hay cột) để đưa ma trận về dạng bậc thang B . Khi đó $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.

Ví dụ 1.70 Dùng các phép biến đổi sơ cấp để tính hạng của ma trận A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Giải.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[h_3 \rightarrow h_3 - 2h_1]{h_2 \rightarrow h_2 - h_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\dots} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Vậy $\text{rank}(A) = \dots$

Ví dụ 1.71 Biện luận hạng của ma trận A theo m

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & m+4 & -2 & -1 \\ 3 & m+6 & -3 & m-3 \end{bmatrix}$$

Giải.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & m+4 & -2 & -1 \\ 3 & m+6 & -3 & m-3 \end{bmatrix} \xrightarrow[h_3 \rightarrow h_3 - 3h_1]{h_2 \rightarrow h_2 - 2h_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{\dots} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Ví dụ 1.72 Dùng các phép biến đổi sơ cấp để tính hạng của ma trận B

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 13 \end{bmatrix}$$

Giải.

Ví dụ 1.73 Biện luận hạng của ma trận A theo m

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2-m & 4 & m^2 \\ 1 & 1-m & 2 & 0 \\ 3 & 3-2m & 8-m & 4 \end{bmatrix}$$

Giải.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.5 Ma trận khả nghịch

Định nghĩa 1.74

1. Cho A là ma trận vuông cấp n . Ma trận A được gọi là khả nghịch nếu có ma trận vuông B cấp n sao cho $A.B = B.A = I$ (I là ma trận đơn vị).
2. Ma trận B được gọi là **ma trận nghịch đảo** của ma trận A , kí hiệu $B = A^{-1}$.
3. Những ma trận vuông khả nghịch được gọi là **ma trận không suy biến**. Ngược lại, ta gọi là **ma trận suy biến**.

Ví dụ 1.75 Ma trận $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ có ma trận nghịch đảo là $\begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ vì

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Định lý 1.76

1. Ma trận nghịch đảo của một ma trận, nếu tồn tại, là duy nhất.
2. Ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi $\det(A) \neq 0$.

Mệnh đề 1.77 Cho A, B là các ma trận vuông khả nghịch. Khi đó

1. $(A^{-1})^{-1} = \dots\dots\dots$,
2. $(AB)^{-1} = \dots\dots\dots$,
3. $(A^T)^{-1} = \dots\dots\dots$,
4. $(A^k)^{-1} = \dots\dots\dots$ với k là một số tự nhiên nào đó,
5. $(cA)^{-1} = \dots\dots\dots$ với $c \neq 0$.

Tìm ma trận nghịch đảo của A :

1. Lập ma trận $[A|I]$, trong đó I là ma trận đơn vị.
2. Dùng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng để đưa ma trận $[A|I]$ về dạng $[I|B]$.
3. Khi đó B là ma trận nghịch đảo của A .

Chú ý. Trong quá trình biến đổi ở bước 2, nếu ma trận bên trái có một hàng 0 thì ta nói ma trận A không khả nghịch (không có ma trận nghịch đảo).

Ví dụ 1.78 Tìm ma trận nghịch đảo của

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Giải.

$$\begin{array}{l} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \\ \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \\ \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \end{array}$$

Vậy $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2/3 & 1 & -1/3 \\ -4/3 & -2 & 5/3 \end{bmatrix}.$

Ví dụ 1.79 Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cho ma trận vuông $A = (a_{ij})$ cấp n và A_{ij} là phần bù đại số của a_{ij} . Khi đó

được gọi là *ma trận phụ hợp* (adjugate) của A .

Định lý 1.80 Cho ma trận vuông A khả nghịch. Khi đó

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \text{ và } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Ví dụ 1.81 Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Giải. Ta có $\det(A) = \dots\dots\dots$ do đó A là ma trận khả nghịch. Các phần bù đại số

$$\begin{aligned} A_{11} &= \dots, A_{12} = \dots, A_{13} = \dots, \\ A_{21} &= \dots, A_{22} = \dots, A_{23} = \dots, \\ A_{31} &= \dots, A_{32} = \dots, A_{33} = \dots \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } A^{-1} = \frac{1}{\dots} \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}.$$

Nhận xét: Cho $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ là một ma trận khả nghịch. Khi đó

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 1.82 Tìm ma trận nghịch đảo của $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$.

Giải. Ta có $\det(A) = \dots\dots\dots$, do đó ma trận A khả nghịch. Khi đó

$$A^{-1} = \frac{1}{\dots} \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}.$$

Mệnh đề 1.83 Cho A, B là các ma trận khả nghịch. Khi đó

1. $AX = C \Leftrightarrow X = A^{-1}C$
2. $XA = C \Leftrightarrow X = CA^{-1}$
3. $AXB = C \Leftrightarrow X = A^{-1}CB^{-1}$
4. $AX + kC = D \Leftrightarrow X = A^{-1}(D - kC)$

Ví dụ 1.84 Tìm ma trận X thỏa mãn

$$X \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 2 & -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Giải. Phương trình có dạng $XA = C$. Do đó $X = CA^{-1}$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{1.(-10) - 2.(-6)} \begin{bmatrix} -10 & 6 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & \frac{5}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 1.85 Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận B

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -1 \\ 4 & 10 & -1 \end{bmatrix}$$

Giải.

Ví dụ 1.86 Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 1.87 Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ u & v & w \end{bmatrix} \text{ và } B = \begin{bmatrix} 4u & 2a & -p \\ 4v & 2b & -q \\ 4w & 2c & -r \end{bmatrix}.$$

Giả sử $\det(A) = 3$. Tính $\det(2B^{-1})$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 1.88 Cho A là một ma trận cấp 3 với $\det(A) = 2$. Tính

$$\det(A^{-1} + 4\text{adj}(A)).$$

Giải.

.....

.....

Mã hóa thông tin

- Mã hóa thông tin đã có cách đây hơn 4000 năm.
- Trong chiến tranh thế giới thứ II, mã hóa được sử dụng nhiều trong việc truyền tin.
- Quân đội sẽ mã hóa tin nhắn trước khi gửi và người nhận sẽ giải mã tin nhắn, để gửi thông tin về các hoạt động quân sự theo cách giữ an toàn thông tin nếu tin nhắn bị chặn.
- Một trong những phương pháp mã hóa là Thuật toán Hill, được tạo ra bởi Lester Hill (một giáo sư Toán) năm 1929.
- Thuật toán Hill đánh dấu sự ra đời của lý thuyết và phương pháp toán học hiện đại vào lĩnh vực mật mã.
- Ngày nay, Thuật toán Hill không được coi là một phương pháp mã hóa an toàn; nó là tương đối dễ dàng để phá vỡ với công nghệ hiện đại.

Thuật toán Hill

Sử dụng sự tương ứng được cho bên dưới, trong đó các chữ cái từ A đến Z tương ứng với các số từ 1 đến 26, khoảng trắng được biểu thị bằng số 27 và dấu chấm câu bị bỏ qua

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Ta sẽ dùng ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ để mã hóa tin nhắn: **TAN CONG**

Ta chia các chữ cái thành các nhóm: TA N- CO NG
Các nhóm này được mã hóa thành các ma trận như sau

$$\begin{bmatrix} T \\ A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} N \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 27 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} C \\ O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 15 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} N \\ G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Lập ma trận gồm các cột là các ma trận bên trên

$$B = \begin{bmatrix} 20 & 14 & 3 & 14 \\ 1 & 27 & 15 & 7 \end{bmatrix}$$

Để mã hóa tin nhắn, ta nhân A vào bên trái ma trận B để được ma trận

$$C = AB = \begin{bmatrix} 22 & 68 & 33 & 28 \\ 23 & 95 & 48 & 35 \end{bmatrix}.$$

Sau đó, ta gửi tin nhắn đã được mã hóa bởi các số trong ma trận C .

22 23 68 95 33 48 28 35

Để biết được tin nhắn đã gửi đi (ma trận B), ta tính

$$B = A^{-1}C$$

và từ đó sẽ biết được tin nhắn đã gửi đi.

Ví dụ 1.89 Một tin nhắn đã được mã hóa bởi ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ như sau:

42 51 68 95 19 27 31 46

Hãy giải mã tin nhắn đã được gửi đến.

Giải. Ta có ma trận $C = \begin{bmatrix} 42 & 68 & 19 & 31 \\ 51 & 95 & 27 & 46 \end{bmatrix}$. Vì tin nhắn được mã hóa bởi ma trận A nên ta có $C = AB$. Do đó

$$B = A^{-1}C = \begin{bmatrix} 24 & 14 & 3 & 1 \\ 9 & 27 & 8 & 15 \end{bmatrix}.$$

So sánh với bảng chữ cái, ta được

$$\begin{bmatrix} X & N & C & A \\ I & & H & O \end{bmatrix}.$$

Tin nhắn được gửi đi là: XIN CHAO